

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Université Badji Mokhtar - Annaba
Badji Mokhtar – Annaba University



جامعة باجي مختار – عنابة

Faculté : Technologie

Département : Informatique

Domaine : Mathématique-Informatique

Filière : Informatique

Spécialité : réseau et sécurité informatique

Raport Thème

La Blockchain dans la Cybersécurité

Présenté par : SELOUGHA Mohamed Achraf

RAMOUL Chouaib Taki Eddine

BENAMRAN Mohamed Achraf

Année Universitaire : 2024/2025

Table des matières

Pourquoi la Blockchain ?	3
Introduction à la Blockchain	5
Comment fonctionne la Blockchain.....	7
Caractéristiques clés de la Blockchain.....	9
Blockchain et cybersécurité	11
Exemples concrets d'utilisation	13
Limites et défis.....	15
Implémentation de la Blockchain (Partie Pratique) :.....	17

1. Pourquoi la Blockchain ?

Contexte du monde numérique actuel

- Le monde numérique d'aujourd'hui fait face à de nombreux défis en matière de sécurité, de confiance et de gestion des données :
-  Fuites de données : les attaques informatiques sont de plus en plus fréquentes, exposant les informations sensibles des entreprises et des particuliers.
-  Manipulation de données : des fichiers peuvent être modifiés ou falsifiés sans laisser de traces.
-  Dépendance aux intermédiaires : pour garantir la sécurité et la fiabilité, on fait appel à des entités tierces (banques, notaires, organismes de certification...).
-  Centralisation : les systèmes actuels reposent souvent sur un serveur central, qui devient un point unique de vulnérabilité.

Pourquoi choisir la Blockchain ?

- La Blockchain propose une réponse innovante à ces enjeux. Elle repose sur des **principes de décentralisation, de transparence et d'immutabilité** qui transforment la manière dont les données sont stockées et échangées.
- Voici **les raisons principales** qui justifient l'utilisation de la Blockchain :
 -  1. Sécurité renforcée
 - Chaque bloc de données est **cryptographié**.
 - Une fois une information enregistrée, elle **ne peut plus être modifiée** sans l'accord du réseau.
 - Toute tentative de modification est immédiatement détectée.

- 🤝 2. Confiance sans intermédiaires
 - Plus besoin d'un **tiers de confiance** (comme une banque ou un notaire).
 - Les utilisateurs peuvent échanger directement en toute sécurité.
 - Les règles sont fixées par des **protocoles transparents**.
-
- 📄 3. Traçabilité et transparence
 - Toutes les transactions sont **horodatées et enregistrées publiquement** dans un registre visible par tous les participants.
 - Cela garantit une **traçabilité complète** des actions.
-
- 🔄 4. Résilience et disponibilité
 - Le réseau est **distribué** sur plusieurs nœuds : il n'y a **pas de point unique de défaillance**.
 - Même si un serveur tombe en panne, les données restent disponibles ailleurs dans le réseau.

☑ Conclusion de cette partie

- La Blockchain s'impose comme une solution pertinente pour **répondre aux défis de sécurité et de confiance** dans le monde numérique. Grâce à sa nature décentralisée, sécurisée et transparente, elle permet de **réduire les risques de fraude, de renforcer la confidentialité et de garantir l'intégrité des informations**.

2. Introduction à la Blockchain

Définition de la Blockchain

- Le mot Blockchain signifie littéralement "chaîne de blocs". Il s'agit d'une technologie de stockage et de transmission d'informations, sécurisée, transparente et fonctionnant sans organe central de contrôle
- Chaque bloc contient un ensemble de données (généralement des transactions), et est lié au bloc précédent par un système cryptographique. Ainsi, les blocs forment une chaîne chronologique, d'où le nom "blockchain".

Origine et évolution

- La Blockchain a été introduite pour la première fois en **2008** par une personne ou un groupe sous le pseudonyme de **Satoshi Nakamoto**, dans le cadre de la création du **Bitcoin**.
- Depuis, cette technologie a été **adaptée à de nombreux domaines** au-delà des cryptomonnaies : santé, logistique, cybersécurité, vote électronique, etc.

Comment fonctionne-t-elle (brièvement ici, en détail dans la partie 3)

- Les données sont groupées dans des blocs.
- Chaque bloc contient :
 - Les informations (par exemple une transaction).
 - Un horodatage.
 - Un lien cryptographique vers le bloc précédent.
 - Une fois validé, le bloc est ajouté à la chaîne et devient immuable.
- Le tout fonctionne de manière décentralisée : il n'y a pas de serveur unique.

Pourquoi est-elle révolutionnaire ?

-  Elle garantit l'intégrité des données : aucune modification n'est possible après enregistrement.
-  Elle permet des échanges directs entre utilisateurs, sans besoin d'un tiers de confiance.

- 📖 Elle offre une transparence totale, car chaque action est visible par tous les participants du réseau.
- 🌐 Elle est résistante aux attaques : pour pirater la blockchain, il faudrait contrôler la majorité du réseau (ce qui est extrêmement difficile).

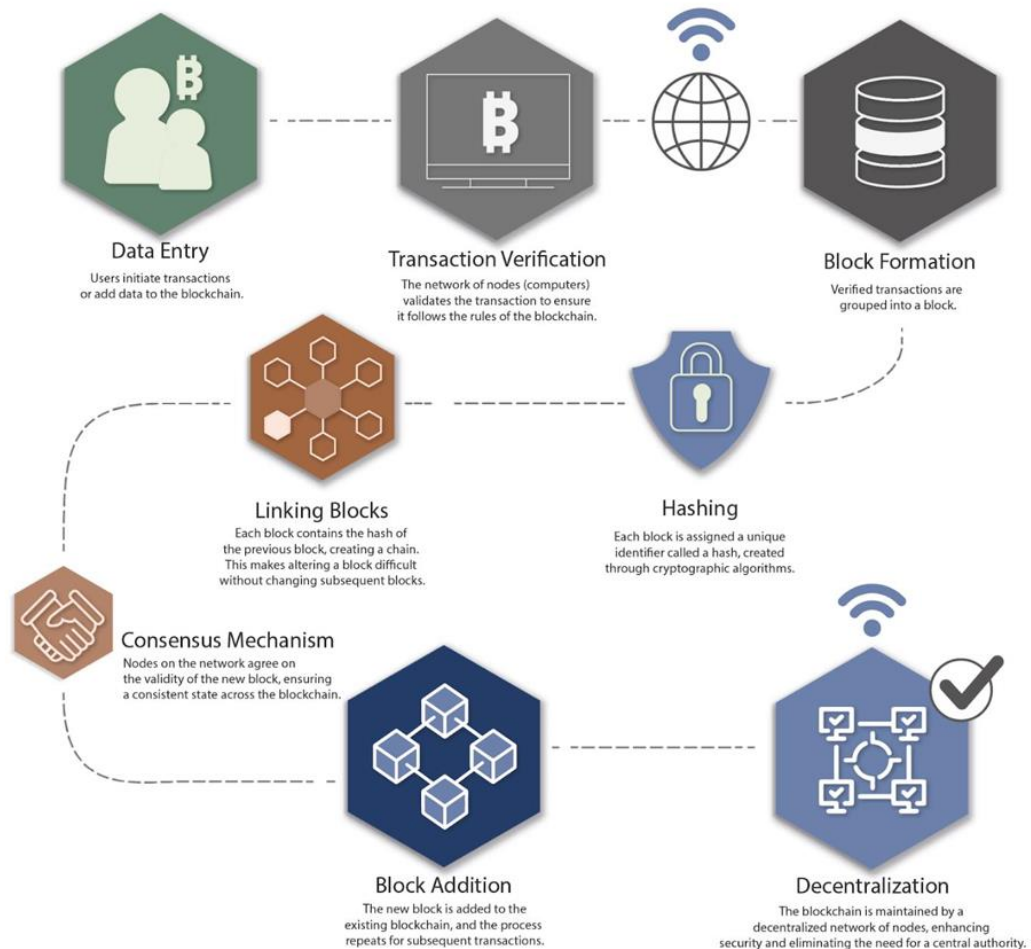
🎯 Utilisation au-delà du Bitcoin

- Même si la blockchain a été rendue célèbre grâce aux cryptomonnaies, elle a de nombreuses autres applications :
- 🎓 Certifications numériques (ex : diplômes vérifiables)
- 🏥 Dossiers médicaux sécurisés
- 🚚 Suivi logistique et traçabilité
- 🗳️ Votes électroniques transparents
- 💼 Contrats intelligents (smart contracts)

✅ Conclusion de cette partie

- La Blockchain est bien plus qu'un simple outil pour les cryptomonnaies. C'est une **technologie fondamentale**, capable de **transformer profondément la manière dont les données sont gérées**, stockées et échangées, tout en garantissant sécurité, transparence et autonomie.

3. 🔧 Comment fonctionne la Blockchain



- L'image ci-dessous illustre les **étapes principales du fonctionnement de la blockchain**, depuis la création d'une transaction jusqu'à son enregistrement sécurisé et immuable dans un registre distribué. Voici une explication étape par étape :

👤 Entrée des données (Data Entry)

- Les utilisateurs initient une **transaction** ou ajoutent des **informations** dans le système blockchain. Cela peut être un paiement, un contrat, un certificat, etc.

✅ Vérification des transactions (Transaction Verification)

- Les **nœuds du réseau** (ordinateurs connectés à la blockchain) vont **vérifier la validité** de la transaction selon des règles précises. Cela permet de **prévenir les fraudes**.

Formation du bloc (Block Formation)

- Une fois validées, les transactions sont **regroupées dans un bloc**. Ce bloc est prêt à être intégré à la chaîne, mais il n'est pas encore ajouté.

Hachage (Hashing)

- Chaque bloc est alors **identifié par un code unique**, appelé **hash**. Ce hash est généré à l'aide d'un **algorithme cryptographique**. Il permet de **garantir l'intégrité** du contenu.

Lien entre les blocs (Linking Blocks)

- Chaque nouveau bloc contient le **hash du bloc précédent**. Ce lien crée une **chaîne continue** : modifier un bloc impliquerait de modifier tous les suivants, ce qui est **quasiment impossible**.

Mécanisme de consensus (Consensus Mechanism)

- Les nœuds du réseau doivent **se mettre d'accord** sur la validité du nouveau bloc. C'est ce qu'on appelle le **consensus** (ex. : preuve de travail ou preuve d'enjeu). Il garantit une version unique et cohérente de la chaîne.

Ajout du bloc (Block Addition)

- Une fois validé, le bloc est **ajouté à la blockchain**. Le processus recommence pour les prochaines transactions.

Décentralisation (Decentralization)

- La blockchain est **hébergée par un réseau distribué** de nœuds. Il n'y a **pas d'autorité centrale**, ce qui **renforce la sécurité et la résilience** du système.

4. Caractéristiques clés de la Blockchain

- La technologie blockchain repose sur plusieurs caractéristiques fondamentales qui la rendent **unique, fiable et révolutionnaire**. Ces propriétés permettent de comprendre **pourquoi** elle est tant utilisée dans des domaines sensibles comme la cybersécurité, la finance ou la santé.
- Voici les **principales caractéristiques** à retenir :

1. Immuabilité des données

- Une fois qu'un bloc est enregistré dans la blockchain, il **est impossible de le modifier ou de le supprimer** sans l'accord de tout le réseau.
- Cela garantit **l'intégrité** des données : aucune falsification n'est possible après validation.

2. Horodatage automatique

- Chaque transaction est **horodatée** (datée et enregistrée précisément).
- Ce système permet de **tracer l'historique complet** d'une donnée, d'un document ou d'une opération.

3. Transparence

- Les transactions sont **visibles par tous** les participants du réseau (dans les blockchains publiques).
- Cette transparence renforce la **confiance** entre les utilisateurs.
- Dans les blockchains privées, la transparence est contrôlée par des autorisations.

4. Décentralisation

- Contrairement aux systèmes traditionnels, la blockchain **ne dépend pas d'un serveur central**.
- Elle est **distribuée sur un réseau de nœuds** (ordinateurs), ce qui augmente sa **résilience**.
- Il n'y a **pas de point unique de défaillance**, donc le système est plus difficile à pirater ou à censurer.

5. Suppression des intermédiaires

- Grâce à la blockchain, **les utilisateurs peuvent interagir directement entre eux** (peer-to-peer).

- Plus besoin d'un **tiers de confiance** (banque, notaire, autorité...).
- Cela **réduit les coûts, accélère les échanges** et **simplifie les processus**.

6. Authentification et identité numérique

- La blockchain peut être utilisée pour **vérifier l'identité des utilisateurs** sans serveur central.
- Cela permet de **protéger les identités**, d'éviter les fraudes et de garantir un accès sécurisé.

Conclusion de cette partie

- Ces caractéristiques font de la blockchain une **technologie robuste, fiable et adaptée aux enjeux modernes**. Elle permet non seulement de protéger les données, mais aussi de créer un environnement **sécurisé, traçable et autonome**, sans dépendre d'une autorité centrale.

5. Blockchain et cybersécurité

- La cybersécurité a pour objectif de **protéger les données, les systèmes et les communications** contre les attaques, les intrusions, ou la falsification. La technologie blockchain s'impose aujourd'hui comme une solution **innovante et robuste** pour relever ces défis.
- Voici les **principaux apports de la Blockchain dans le domaine de la cybersécurité** :

1. Intégrité des données

- Une fois qu'une donnée est enregistrée dans la blockchain, **elle ne peut plus être modifiée ou supprimée**.
- Cela garantit que les informations restent **fiables et authentiques dans le temps**, ce qui est crucial en cybersécurité.

2. Traçabilité complète des actions

- Chaque transaction ou opération est **horodatée et enregistrée** dans un registre visible par tous les participants.
- Cela permet de **retracer l'historique complet d'une donnée**, ce qui est très utile pour la **détection d'incidents** ou pour les **audits de sécurité**.

3. Authentification décentralisée

- Grâce à des mécanismes cryptographiques avancés, la blockchain permet d'**authentifier les utilisateurs** ou les appareils **sans avoir besoin d'un serveur central**.
- Cela **réduit les risques d'usurpation d'identité** ou d'accès non autorisé.

4. Suppression des intermédiaires vulnérables

- Dans un système classique, les **tiers de confiance** (comme les serveurs, banques, ou plateformes d'authentification) peuvent être ciblés par les hackers.
- Avec la blockchain, ces intermédiaires sont **supprimés ou distribués**, ce qui **réduit les points d'entrée pour les cyberattaques**.

5. Résistance aux cyberattaques

- La blockchain fonctionne sur un réseau **décentralisé**, ce qui rend une attaque globale **extrêmement difficile**.
- Pour modifier une information, un attaquant devrait contrôler **plus de 50 % du réseau**, ce qui est **très coûteux et pratiquement impossible** sur une blockchain bien sécurisée.

Conclusion de cette partie

- La blockchain apporte des **avancées majeures en cybersécurité**. En garantissant l'**intégrité**, la **traçabilité**, la **confidentialité** et la **résilience** des données, elle devient un **outil puissant** pour protéger les systèmes numériques dans tous les secteurs.

6. Exemples concrets d'utilisation de la Blockchain

- La technologie blockchain ne se limite pas aux cryptomonnaies comme le Bitcoin. Aujourd'hui, elle est **utilisée dans de nombreux domaines**, souvent là où la **sécurité, la transparence, la traçabilité ou la confiance** sont essentielles.
- Voici quelques exemples concrets d'applications :

1. Santé : gestion sécurisée des dossiers médicaux

- Les données de santé des patients sont **très sensibles** et doivent être protégées contre tout accès ou modification non autorisée.
- Avec la blockchain :
- Chaque dossier est **horodaté, chiffré et immuable**.
- Les médecins autorisés peuvent consulter les données sans risque d'altération.
- Le patient garde le **contrôle de ses informations**.

2. Supply chain : traçabilité des produits

- Dans les chaînes d'approvisionnement, il est crucial de **suivre chaque étape** de production, transport et livraison.
- Exemple :
- Dans l'agroalimentaire, on peut suivre un produit **de la ferme au supermarché**.
- Si un lot est contaminé, on peut rapidement **identifier la source exacte**.
- Cela **renforce la transparence et la confiance** avec le client.

3. Vote électronique sécurisé

- Grâce à la blockchain, il est possible d'organiser des élections :
- **Sans fraude,**
- **Avec transparence totale,**
- Et une **confidentialité garantie** pour les électeurs.
- Chaque vote est enregistré comme une transaction **unique, vérifiable et non modifiable**.

🎓 4. Éducation : certificats et diplômes numériques

- Les universités peuvent délivrer des **diplômes enregistrés sur la blockchain**.
- Avantages :
- Impossible de **falsifier** un diplôme.
- Les employeurs peuvent le **vérifier instantanément**.
- Plus besoin de copie papier ou d'attestation.

🏠 5. Banque et finance : transferts rapides et sûrs

- La blockchain permet des transferts d'argent **sans banque**, rapides, sûrs et à faible coût.
- Les "**smart contracts**" automatisent des processus comme le paiement à la livraison, sans litige possible.

☑ Conclusion de cette partie

- La blockchain est aujourd'hui **déjà utilisée dans des secteurs variés**. Son impact est réel : elle **simplifie, sécurise et fiabilise** des processus essentiels dans notre quotidien. Ces exemples montrent que la blockchain est **plus qu'une idée : c'est une réalité concrète**.

7. ⚠️ Limites et défis de la Blockchain

- Même si la technologie blockchain apporte des **avantages considérables**, elle n'est **pas sans limites**. Comme toute technologie émergente, elle fait face à des **défis techniques, économiques, juridiques et sociaux** qui freinent parfois son adoption à grande échelle.
- Voici les principales **limites et problématiques actuelles** :

💡 1. Scalabilité (évolutivité limitée)

- Les blockchains, notamment publiques (comme Bitcoin ou Ethereum), **traitent un nombre limité** de transactions par seconde.
- Cela cause :
 - Des lenteurs dans les échanges,
 - Une congestion du réseau lors des pics d'activité,
 - Des frais de transaction élevés.
- Il est donc difficile d'utiliser la blockchain pour des applications à très grande échelle (comme les paiements mondiaux en temps réel).

⚡ 2. Consommation d'énergie

- Certains mécanismes de validation (comme la **preuve de travail** utilisée par Bitcoin) sont **très gourmands en énergie**.
- Cela pose :
 - Des **problèmes environnementaux**,
 - Une **difficulté de durabilité** à long terme.
- De nouvelles solutions comme la **preuve d'enjeu (proof of stake)** cherchent à corriger cela.

⚖️ 3. Problèmes juridiques et réglementaires

- La blockchain étant **décentralisée**, il est souvent difficile de **savoir qui est responsable** en cas de problème.
- Les lois actuelles **ne sont pas toujours adaptées** à cette technologie.
- Cela crée une **incertitude juridique** : absence de cadre clair pour les contrats intelligents, les données personnelles, etc.

4. Complexité technique

- Pour les entreprises ou les utilisateurs non spécialistes, la blockchain peut paraître :
- **difficile à comprendre,**
- **complexe à intégrer** dans leurs systèmes existants.
- Cela **freine son adoption** dans certains milieux, notamment les PME ou le secteur public.

5. Acceptation sociale et confiance

- Certaines personnes associent encore la blockchain uniquement aux **cryptomonnaies spéculatives**.
- Il existe une **méfiance** autour de cette technologie, souvent par manque d'information ou à cause des arnaques en ligne.
- Il est donc important de **sensibiliser et former** les utilisateurs pour une adoption large.

Conclusion de cette partie

- La blockchain est une **technologie puissante**, mais qui doit encore **mûrir** pour atteindre tout son potentiel.
Pour cela, il faudra relever des **défis techniques, écologiques, réglementaires et humains**.
Ces limites ne remettent pas en cause son utilité, mais doivent être **prises en compte sérieusement**.

8. Implémentation de la Blockchain (Partie Pratique)

Présentation de la simulation Blockchain

- Nous avons mis en place une **simulation d'un système de paiement basé sur la technologie blockchain**.
L'interface permet de :
 - Réaliser des **transactions** entre deux utilisateurs.
 - Simuler le **minage** d'un bloc.
 - Observer des concepts clés : preuve de travail (*Proof-of-Work*), frais de transaction, validation de chaîne, etc.
-  **Fonctionnement :**
 - Si le **montant + les frais** ne dépassent pas le **solde disponible**, la transaction est **minée avec succès** et ajoutée à la chaîne Figure 1.
 - Sinon, la transaction est **refusée**, ce qui permet de **reproduire un comportement réaliste** dans une blockchain Figure 2.

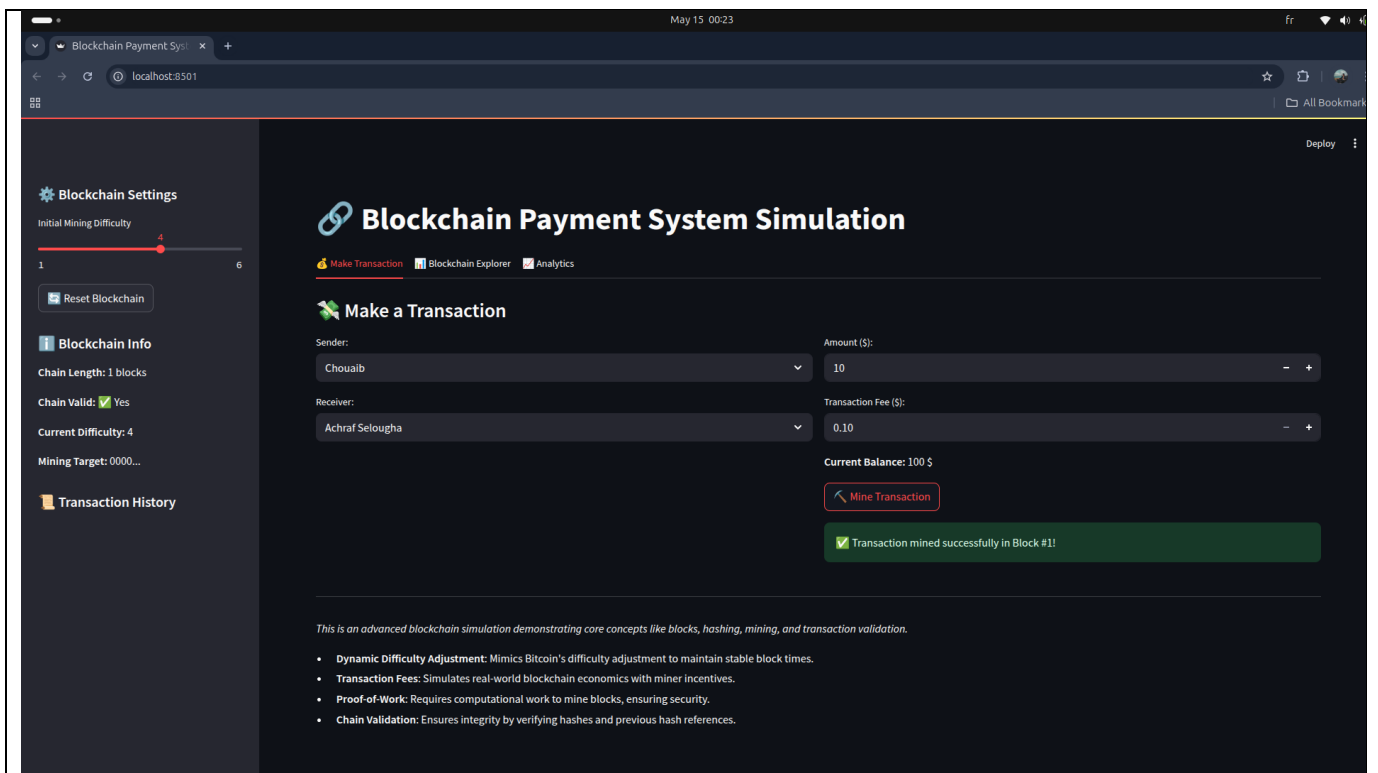


Figure 1

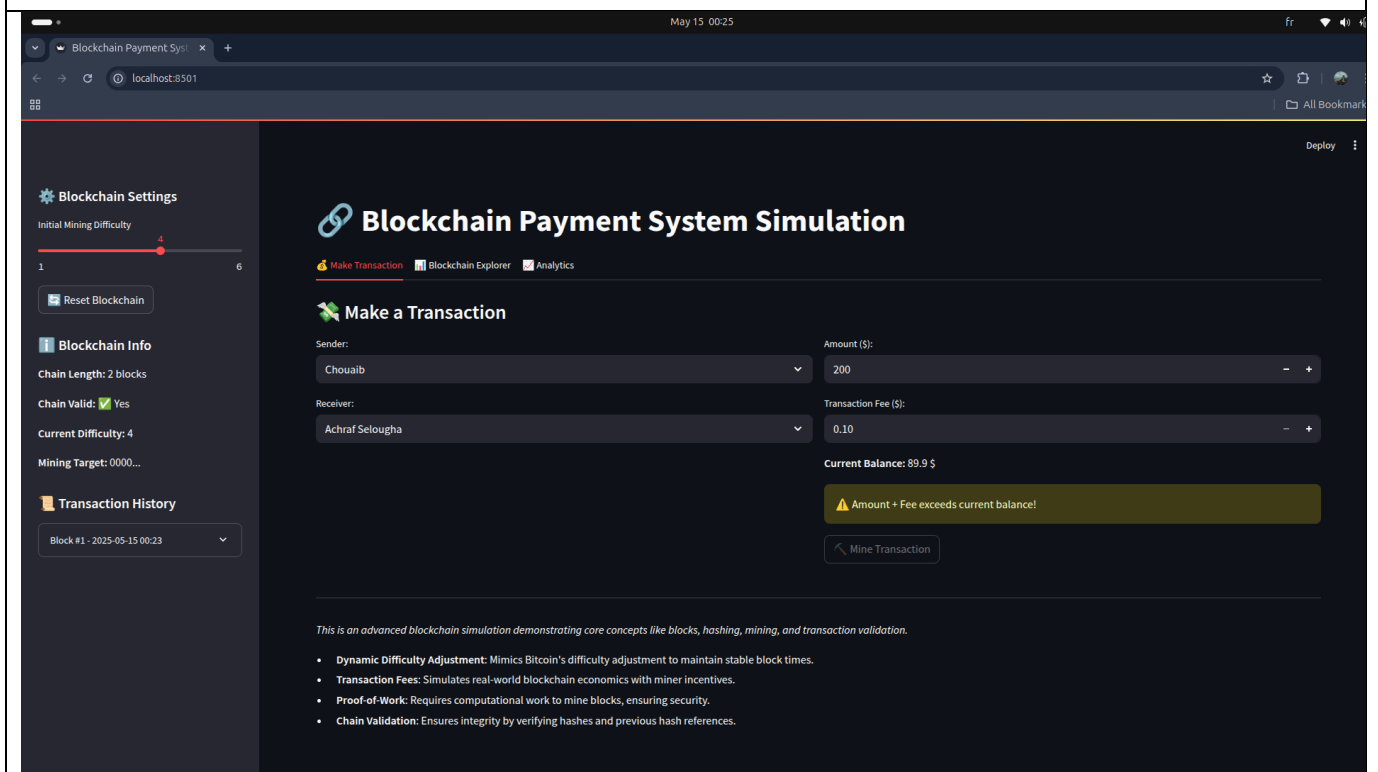


Figure 2

Chaque transaction validée est encapsulée dans un nouveau bloc qui est automatiquement ajouté à la blockchain Figure 3 .

Le bloc contient :

- L'identifiant du bloc (index) et l'heure exacte de création (timestamp)
- L'expéditeur et le destinataire de la transaction
- Le montant envoyé et les frais associés
- Le hash du bloc précédent (previous_hash)
- Le hash du bloc actuel (garantie d'unicité et d'intégrité)
- L'état des soldes des utilisateurs après transaction

 Principe de chaînage :

- Chaque bloc possède une empreinte unique (hash) calculée à partir de son contenu.
- Il est lié au bloc précédent par son hash, formant ainsi une chaîne inaltérable.
- Toute tentative de modification d'un bloc casserait la chaîne et serait immédiatement détectée.

Figure 4 et Figure 5

☒ Résultat :

- Cela garantit une traçabilité totale, une immutabilité des données et une sécurité renforcée sans besoin d'un tiers de confiance.

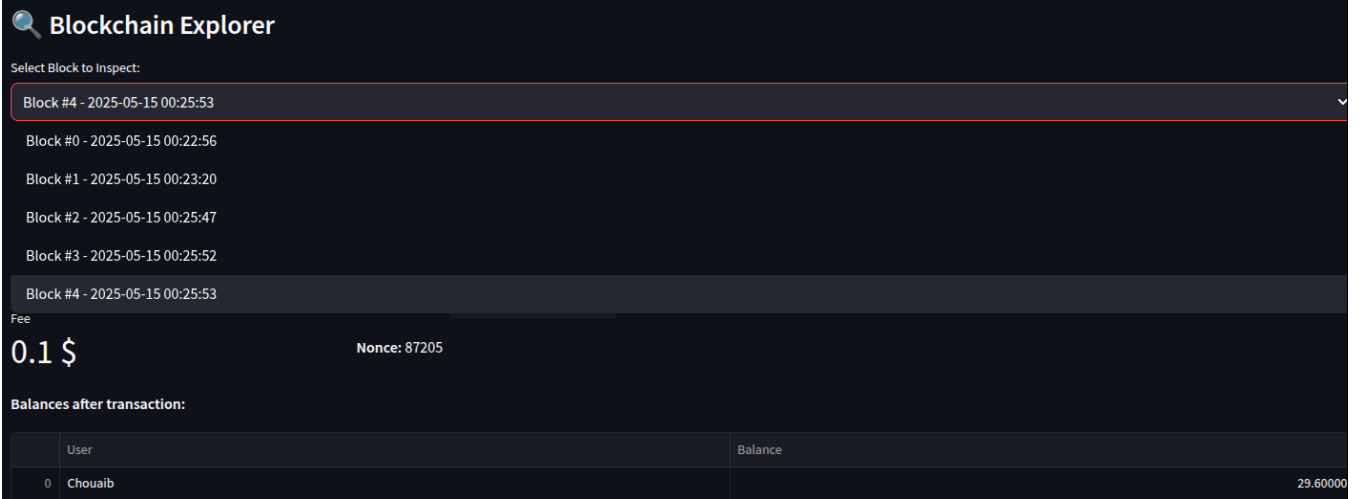


Figure 3

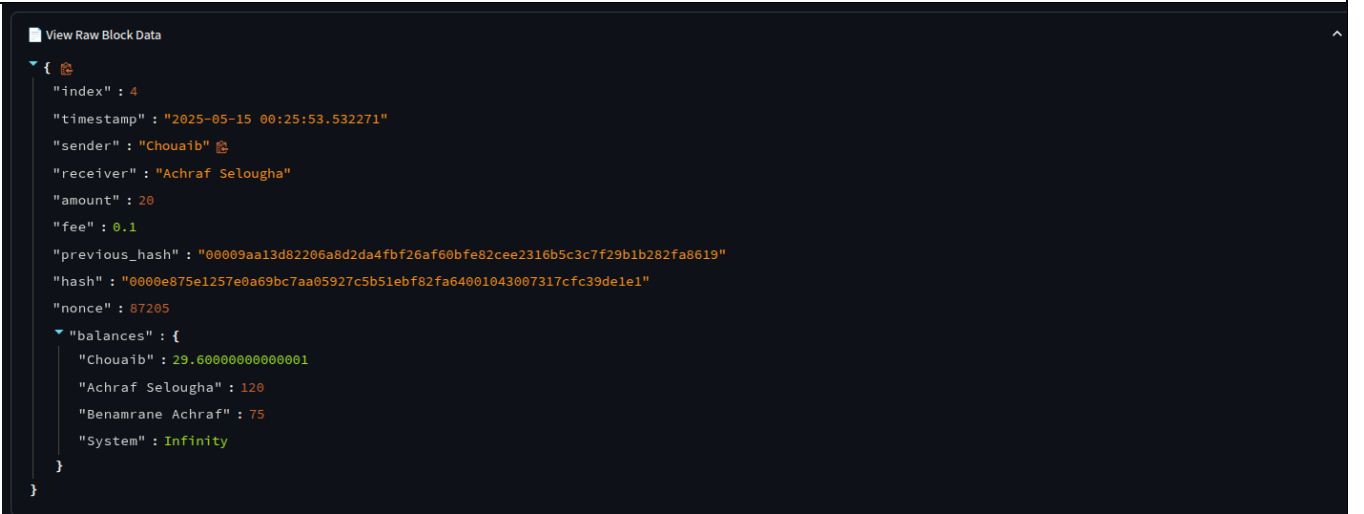


Figure 1

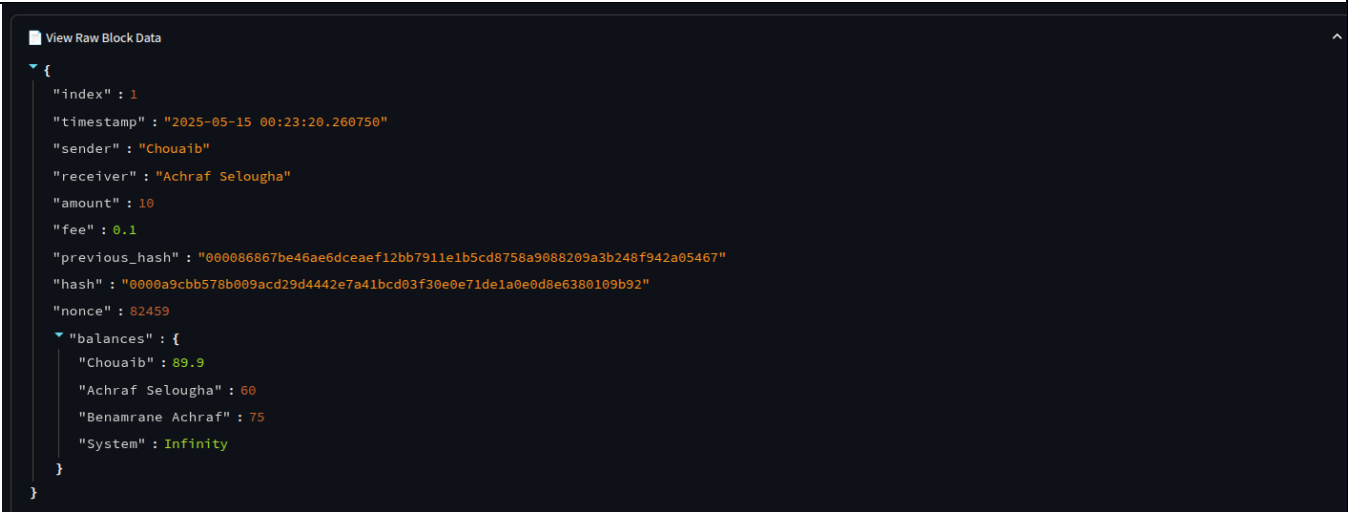


Figure 2

Visualisation de l'évolution des soldes utilisateurs

Ce graphique illustre l'évolution des soldes des trois utilisateurs au fil de l'enchaînement des blocs dans la blockchain.

Il permet de :

- Suivre en temps réel l'impact des transactions sur les soldes de chaque utilisateur.
- Visualiser les effets de la création de nouveaux blocs contenant des transferts de fonds.
- Vérifier la cohérence de l'historique comptable de chaque compte.

Analyse des courbes :

- La courbe bleue (Chouaib) montre une diminution progressive du solde : cela indique que Chouaib a effectué plusieurs transactions vers d'autres utilisateurs.
- La courbe orange (Achraf Selougha) progresse continuellement : il reçoit des fonds, ce qui explique la hausse de son solde.
- La courbe verte (Benamrane Achraf) reste constante : aucun transfert n'a été émis ou reçu, son solde n'a pas été modifié. Figure 3

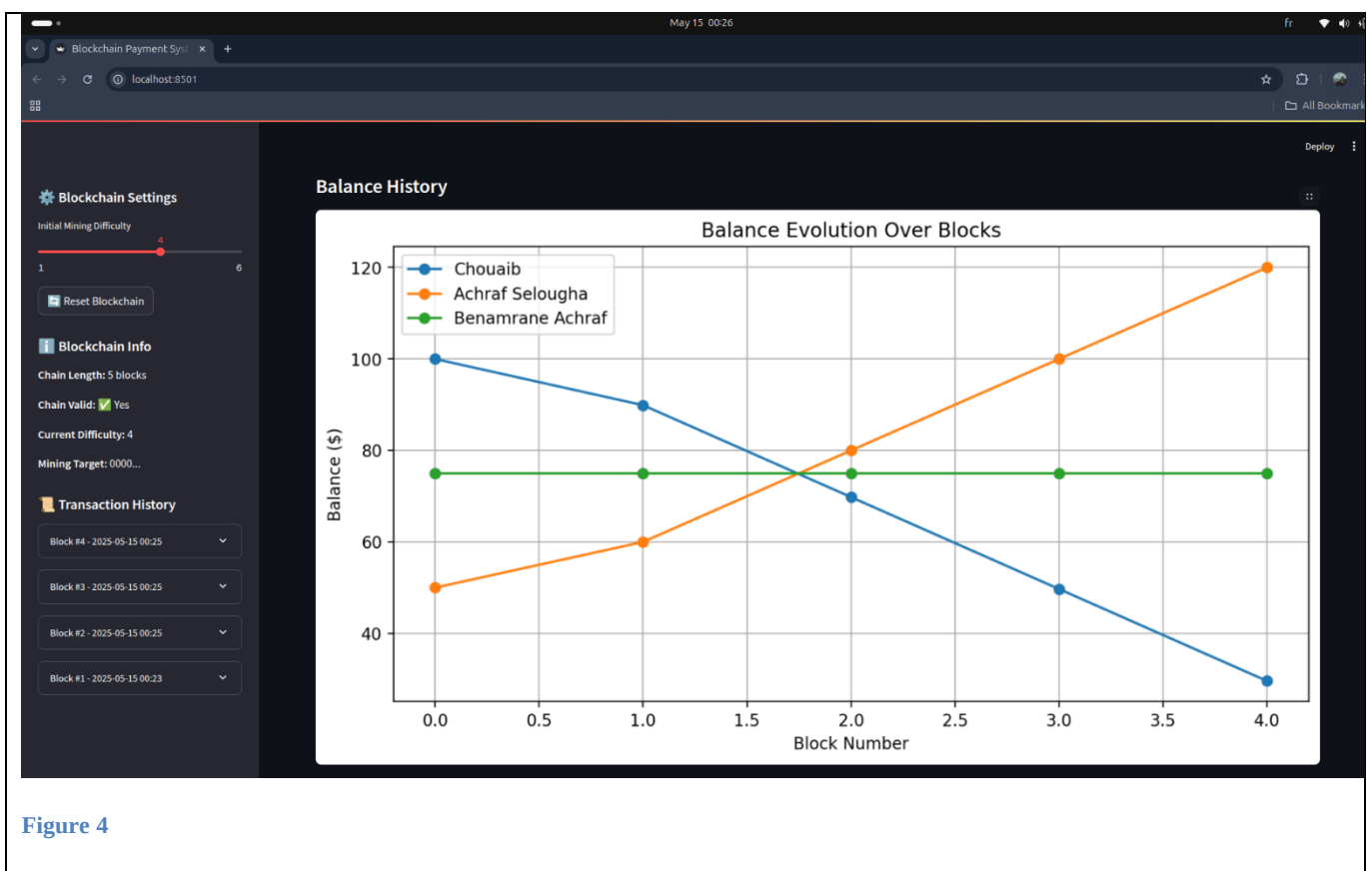


Figure 4